

NEREXUS

Infraestructura Corporativa de Red Segura

Inversión Inmobiliaria Digital

Iván Martín Castañares · Rafael Lozano Rubio

IES El Cañaveral · Ciclo SMR · Tutor: Noelia Molero Puerto · 2025-2026

Seguridad

Redes

Virtualización

Estructura de la Exposición

01 Presentación del proyecto Nerexus

02 Problema detectado & objetivos

03 Arquitectura de la solución

04  Router ISP — Cisco CSR 1000V

05  Firewall — Palo Alto NGFW

06  Servidor Web HTTP — Apache2

07  DNS — Bind9

08  Proxy — Squid

09  Desarrollo Web — NEREXUS

10  LDAP — OpenLDAP

11  DHCP — ISC DHCP Server

12  Monitorización — Nagios Core

13 Página web corporativa & Python

14 Pruebas de validación

15 Módulos SMR aplicados

16  Vídeo final de la infraestructura completa

17 Conclusiones & propuestas de mejora

¿Qué es Nerexus?

Empresa de inversión inmobiliaria digital que ofrece:

- Portal web de compraventa y alquiler de inmuebles
- Inversión colectiva fraccionada en rehabilitación de viviendas
- Acceso seguro mediante HTTP
- Gestión centralizada de usuarios con LDAP
- Monitorización continua de todos los servicios
- Arquitectura segura, escalable y con cumplimiento RGPD

IES El Cañaveral

Centro educativo

Ciclo SMR

Sistemas Microinformáticos y Redes

12 semanas

Duración del proyecto

6 servidores

Servicios desplegados

4 zonas de red

Segmentación de seguridad

100 %

Pruebas superadas

Problema Detectado y Objetivos

SITUACIÓN INICIAL

- ✗ Sin segmentación de red
- ✗ Sin firewall perimetral
- ✗ Web corporativa insegura
- ✗ Sin control del tráfico web de empleados
- ✗ Sin servicios internos (DNS, DHCP, LDAP)
- ✗ Riesgo de fuga de información
- ✗ Sin página web corporativa



SOLUCIÓN NEREXUS

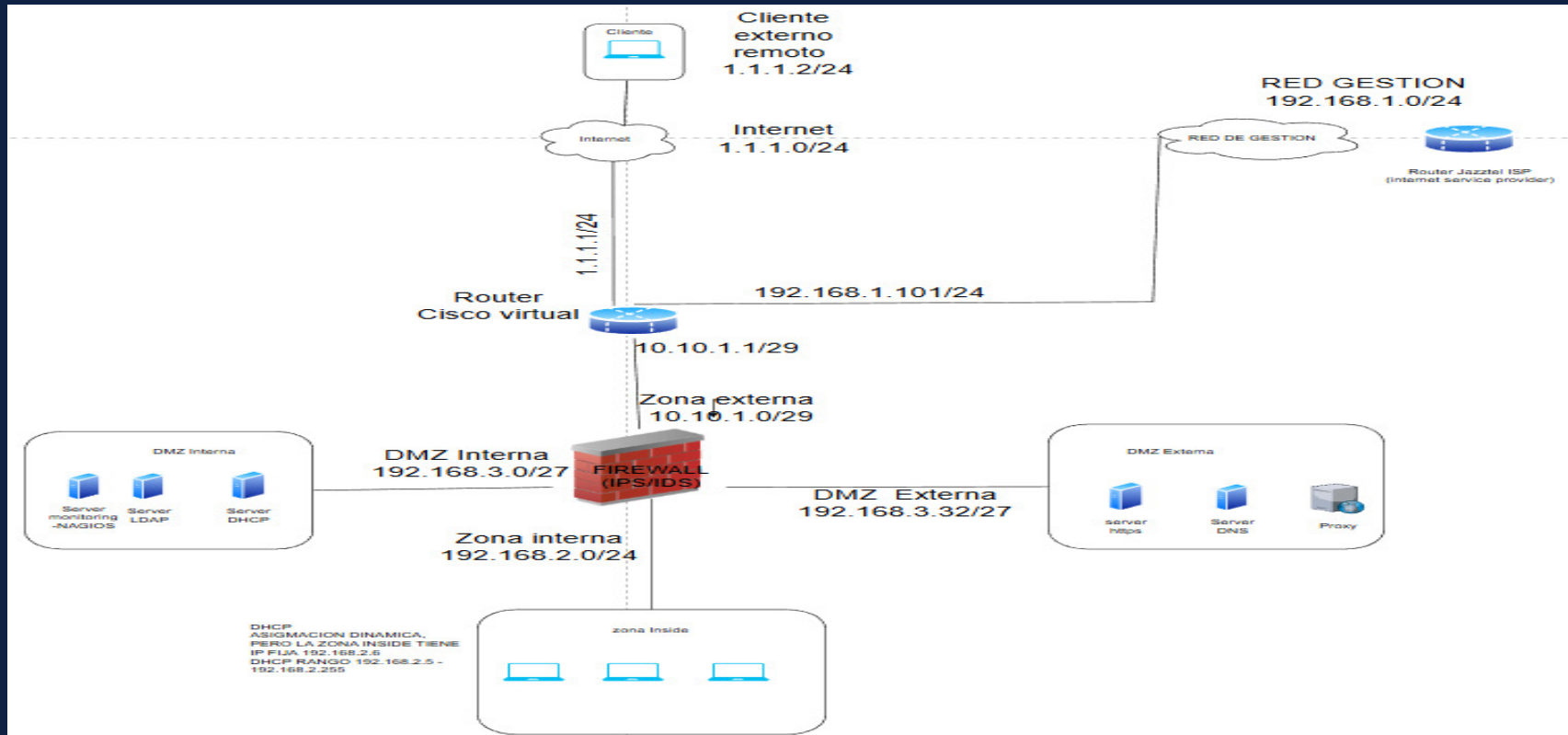
- ✓ Arquitectura segmentada en 4 zonas
- ✓ Palo Alto NGFW con IPS/IDS
- ✓ Apache2 + HTTP
- ✓ Proxy Squid con auditoría
- ✓ DNS Bind9, DHCP ISC, LDAP OpenLDAP
- ✓ Nagios: monitorización 24/7
- ✓ Página web corporativa

Arquitectura de Red — Topología Segmentada por Zonas



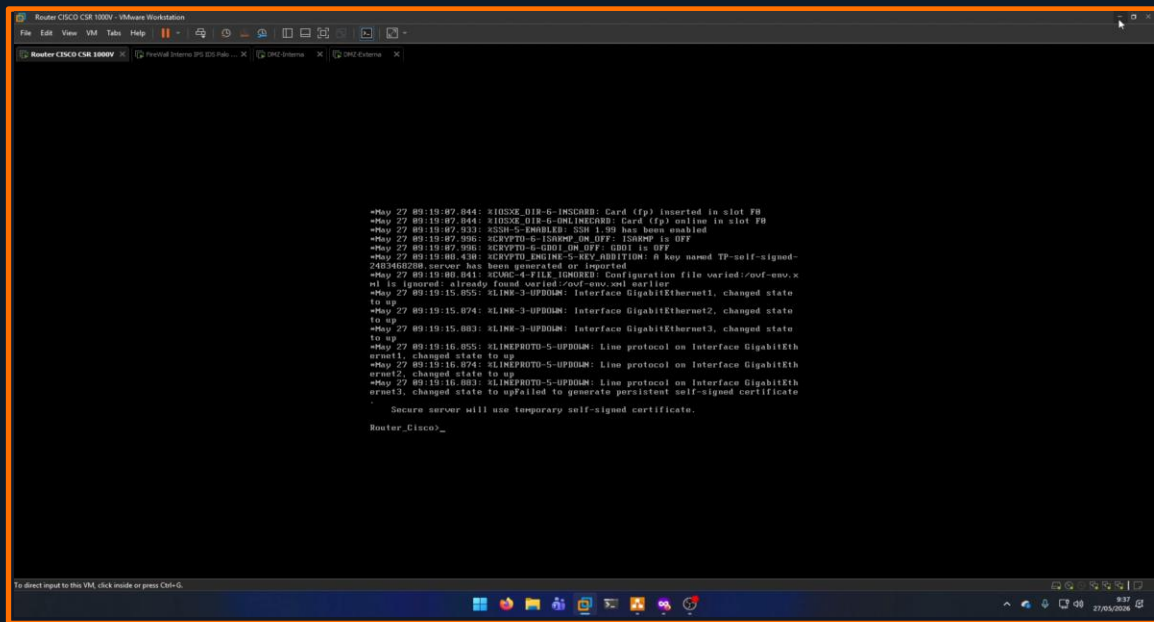
Inside → DMZ Int. (LDAP 389, DHCP 67) · Inside → DMZ Ext. (HTTP 80, DNS 53) · Internet → DMZ Ext. (80, 53) · DMZ Int. ⇄ Internet

Arquitectura de Red — Diagrama de la topología física y lógica



Router ISP — Cisco CSR 1000V

Simulación del proveedor de Internet · Subred WAN 10.10.1.0/29



```
>May 27 09:19:07.044: XIOSXE_01R-6-INSCHRB: Card (fp) inserted in slot F0
>May 27 09:19:07.044: XIOSXE_01R-6-ONLINECHRB: Card (fp) online in slot F0
>May 27 09:19:07.031: XIOSXE-5-ENABLED: SW 1.39 has been enabled
>May 27 09:19:07.096: XCRYPTO-6-ISDRMP: DR OFF: ISDRMP is OFF
>May 27 09:19:07.096: XCRYPTO-6-DRDI: DR OFF: DRDI is OFF
>May 27 09:19:08.438: XCRYPTO_ENGINE-5-REV_ADDITION: A key named TP-self-signed-
241840208.service has been generated or imported
>May 27 09:19:08.041: SECURE-4-FILE_IGNORED: Configuration file varind:/out-mov.x
ml is ignored: already found varind:/out-mov.xml earlier
>May 27 09:19:15.055: XLINE-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1, changed state
to up
>May 27 09:19:15.074: XLINE-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2, changed state
to up
>May 27 09:19:15.083: XLINE-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3, changed state
to up
>May 27 09:19:16.055: XLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet1, changed state to up
>May 27 09:19:16.074: XLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet2, changed state to up
>May 27 09:19:16.083: XLINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet3, changed state to up failed to generate persistent self-signed certificate
.
Secure server will use temporary self-signed certificate.

Router_Cisco_>
```



Qué se ve en el vídeo:

- Interfaz GigabitEthernet conectada al Palo Alto
- NAT habilitado: IPs internas → IP pública
- Ruta estática hacia el firewall como next-hop
- Conectividad con Internet simulado (1.1.1.0/24)
- Comando show ip route y ping de verificación

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.1.2 · ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet1 overload
```

Router ISP — Cisco CSR 1000V: Configuración técnica

Función

Simula el router del ISP
(Jazztel)

Subred WAN 10.10.1.0/29

Gateway del Palo Alto:
10.10.1.1

Red doméstica:
192.168.1.0/24



Configuración clave

IOS-XE sobre VMware

Interface GE1 → Palo Alto
(WAN)

Interface GE2 → Red
doméstica

NAT Overload (PAT) activo



Verificación

ping 10.10.1.2 → OK (Palo
Alto)

show ip nat translations

show ip route 0.0.0.0

traceroute hacia Internet
simulado

Firewall Palo Alto NGFW — Gestión y Políticas

Centro de seguridad de la arquitectura · Separación de las 4 zonas

```
Estas usted accediendo un Firewall privado.  
Los logs están siendo monitorizados y cualquier acción no autorizado tendrá repercusiones legales  
Firewall_Interno_IPS_IDS login: admin  
Do you accept and acknowledge the statement above ? (yes/no) : yes  
Password:  
Login incorrect  
  
Firewall_Interno_IPS_IDS login: _
```



Qué se ve en el vídeo:

- WebGUI: Dashboard de tráfico en tiempo real
- Zonas configuradas: Inside, DMZ-Int, DMZ-Ext, External
- Reglas de seguridad entre zonas (allow/deny)
- NAT de origen (Inside→Internet) y destino (DNAT)
- IPS/IDS: alertas de amenazas detectadas
- Logs: tráfico bloqueado vs permitido

Zona Inside → DMZ-Ext: permitir HTTPS(443) DNS(53) · Inside → Internet: denegar directo, redirigir a Proxy · DMZ-Int → Internet: bloquear

Firewall Palo Alto NGFW — Capacidades y configuración



Zonas de seguridad

4 zonas independientes (Inside, DMZ Interna, DMZ Externa y Externa). Todo el tráfico pasa por el firewall, lo que permite el control total y evitar movimientos laterales.



IPS / IDS integrado

Detección y bloqueo en tiempo real de ataques usando firmas de Threat Cloud. Protege frente a exploits, malware y tráfico anómalo.



NAT (SNAT + DNAT)

SNAT para la salida Segura a Internet. DNAT para publicar servicios de la DMZ Externa (HTTP, DNS) sin exponer la red interna.



App-ID & User-ID

Identificación de aplicaciones y usuarios independientemente del Puerto. Permite políticas más precisas basadas en roles y servicios reales.



Logging & visibilidad

Registro complete de tráfico permitiendo y bloqueando: Ips, zonas, usuarios, aplicaciones. Facilita auditorías análisis y detección de incidentes.

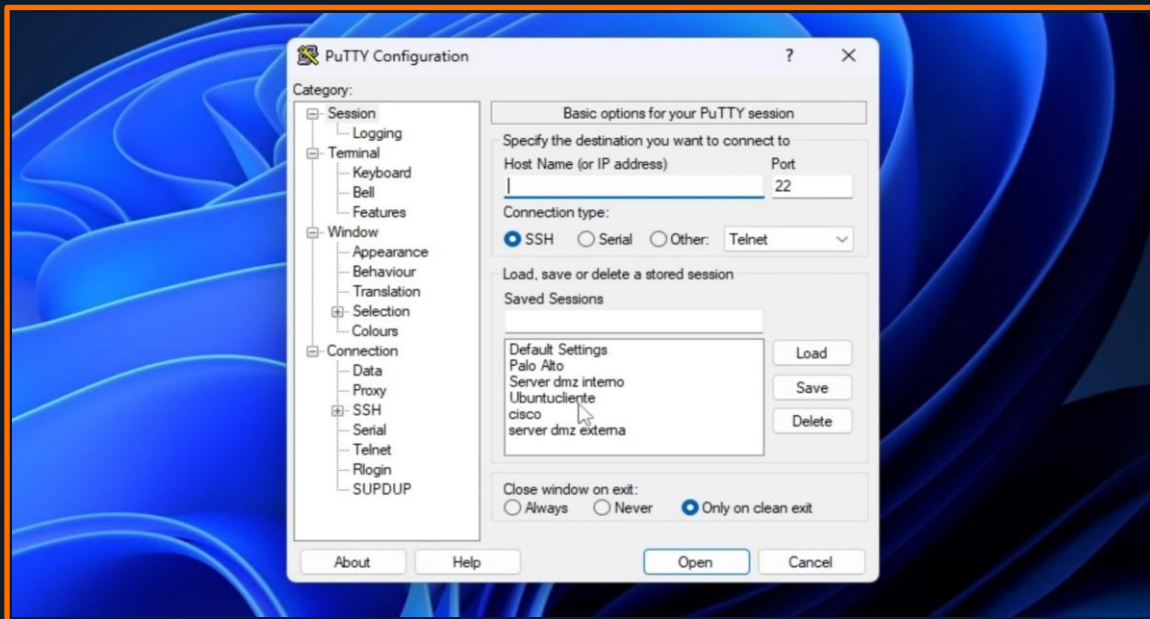


Inspección de tráfico HTTP

El NGFW inspecciona todo el tráfico HTTP, permitiendo aplicar políticas de seguridad, control de aplicaciones y registro detallado. La integración con Squid mejora el filtrado y la visibilidad del tráfico web interno.

Servidor Web HTTP — Apache2

DMZ Externa · 192.168.3.32/27 · Puerto 443/TCP



Qué se ve en el vídeo:

- Carga de la página web corporativa en HTTP
- Acceso desde zona Inside (empleados)
- Acceso simulado desde Internet (NAT)
- `curl -v https://nerexus.local:`
respuesta 200 OK

```
a2enmod ssl · a2ensite nerexus-ssl.conf · openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
```

Servidor Web Apache2 — Configuración técnica

Proceso de configuración

1. Instalación: `apt install apache2`



2. CSR + Firma del certificado (`rsa:4096`)



3. Despliegue de la web corporativa



4. Módulo CGI para el script Python



5. Verificación: `Curl`

DMZ Externa · Puerto 53/UDP+TCP · Zona nerexus.local

[illegible]

- nslookup www.nerexus.local desde Inside
- nslookup nerexus.com (dominio público)
- Resolución inversa (PTR) funcionando
- dig +short nerexus.local @[IP-DNS]
- Zona directa e inversa configuradas
- Clientes reciben el DNS vía DHCP

Proxy Web — Squid

DMZ Externa · Puerto 3128/3129 · Inspección HTTPS

```
1065 /usr/sbin/apache2 -k start
1112 /usr/sbin/apache2 -k start
1113 /usr/sbin/apache2 -k start
1116 /usr/sbin/apache2 -k start
1117 /usr/sbin/apache2 -k start
1119 /usr/sbin/apache2 -k start

may 27 08:17:30 dmz-externo systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
may 27 08:17:31 dmz-externo apachectl[984]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu
may 27 08:17:31 dmz-externo systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
nerexus@dmz-externo:~$ ls /etc/apache2/
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf  sites-avai
nerexus@dmz-externo:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<html>
<head>
<title>Index of /</title>
</head>
<body>
<h1>Index of /</h1>
<table>
<tr><th valign="top"></th><th><a href="?C=N;O=D">Name</a></th><th><a
<tr><th colspan="5"><hr></th></tr>
<tr><td valign="top"></td><td><a href="CSS/">CSS/</a></td><td align="ri
<tr><td valign="top"></td><td><a href="HTML/">HTML/</a></td><td align="
<tr><td valign="top"></td><td><a href="IMAGENES/">IMAGENES/</a></td><td
<tr><th colspan="5"><hr></th></tr>
</table>
<address>Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at localhost Port 80</address>
</body></html>
nerexus@dmz-externo:~$
```



Qué se ve en el vídeo:

- Navegación web desde Inside → pasa por Squid
- Filtrado de dominio bloqueado: página de bloqueo
- tail -f /var/log/squid/access.log en directo
- Comparativa: URL bloqueada vs permitida

```
ssl_bump peek step1 · ssl_bump bump all · acl blacklist dstdomain "/etc/squid/blocked.txt" · http_access deny blacklist
```

Directorio de Usuarios — OpenLDAP

DMZ Interna · Puerto 389/TCP · Dominio dc=nerexus,dc=local

```
    max_check_attempts    10
}

define service {
    use                    generic-service
    host_name              Firewall
    service_description    SSH
    check_command           check_ssh
    retry_interval         2
    max_check_attempts     10
}

define service {
    use                    generic-service
    host_name              Ordenadorinterno
    service_description    SSH
    check_command           check_ssh
    retry_interval         2
    max_check_attempts     10
}
nerexus@dmz-interno:~$

nerexus@dmz-interno:~$ Sudo systemctl status slapd.service
Command 'Sudo' not found, did you mean:
  command 'ludo' from snap ludo (0.17.1)
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.2)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.2)
  command 'udo' from deb udo (6.4.1-7)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
nerexus@dmz-interno:~$
```



Qué se ve en el vídeo:

- `ldapsearch -x -b 'dc=nerexus,dc=local'`
- Árbol DIT: `ou=usuarios, ou=grupos`
- Creación de usuario con `ldapadd`
- Autenticación de cliente contra LDAP
- Verificación: `ldapwhoami -x -D ...`
- Acceso LDAPS con TLS activo

dn: uid=ivan,ou=usuarios,dc=nerexus,dc=local objectClass: inetOrgPerson objectClass: posixAccount uid: ivan

Servidor DHCP — ISC DHCP Server

DMZ Interna · Puerto 67-68/UDP · Rango 192.168.2.100-200

```
nerexus@dmz-interno:~$
```



Qué se ve en el vídeo:

- Arranque de equipo cliente en zona Inside
- `ip a` → IP asignada en 192.168.2.0/24
- Gateway: 192.168.2.1 (Palo Alto Inside)
- DNS recibido: IP del servidor Bind9
- `cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases` en servidor
- Asignación completada en < 3 segundos

```
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.2.100 192.168.2.200; option routers 192.168.2.1; option domain-name-servers [DNS-IP]; }
```


Monitorización — Nagios Core

DMZ Interna · Dashboard web · Checks periódicos de todos los servicios

```
# Persist interface configuration when dhcpod exits.
persistent

# vendorclassid is set to blank to avoid sending the default of
# dhcpod-<version>:<os>:<machine>:<platform>
vendorclassid

# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu

# Request a hostname from the network
option host_name

# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers

# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit

# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier

# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
nereexus@dmz-interno:~$ dhcp-lease-list
To get manufacturer names please download http://standards-oui.ieee.org/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
MAC            IP            hostname      valid until    manufacturer
-----
nereexus@dmz-interno:~$
```



Qué se ve en el vídeo:

- Dashboard Nagios: todos los hosts en verde
- Estado de cada servicio (ping, HTTPS, DNS...)
- Simulación: apagar Apache2 → CRITICAL
- Alerta detectada en < 5 minutos
- Reinicio Apache2 → vuelve a OK
- Histórico de disponibilidad de servicios

```
define host { host_name web-server; address 192.168.3.33; } · define service { service_description HTTPS; check_command check_http!-S; }
```

Desarrollo Web & Script Python — Generador de Contraseñas

Script Python — generar_password.py

- Módulo secrets (criptográficamente seguro)
- Longitud configurable: 8 a 32 caracteres
- Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos
- Garantía de inclusión por tipo de carácter
- Indicador de fortaleza: Débil/Media/Fuerte
- Expuesto como CGI en Apache2
- Consumido por fetch() JavaScript del HTML
- Devuelve JSON: {password, fortaleza}

Desarrollo Web — HTML y CSS

`<header>`

Logotipo + menú de navegación

`<footer>`

Legal, RGPD, redes sociales

`<section id='propiedades'>`

Grid de inmuebles

`<section id='seguridad'>`

Generador de contraseñas

`{Variables}`

Mantiene la coherencia

`{Grid}`

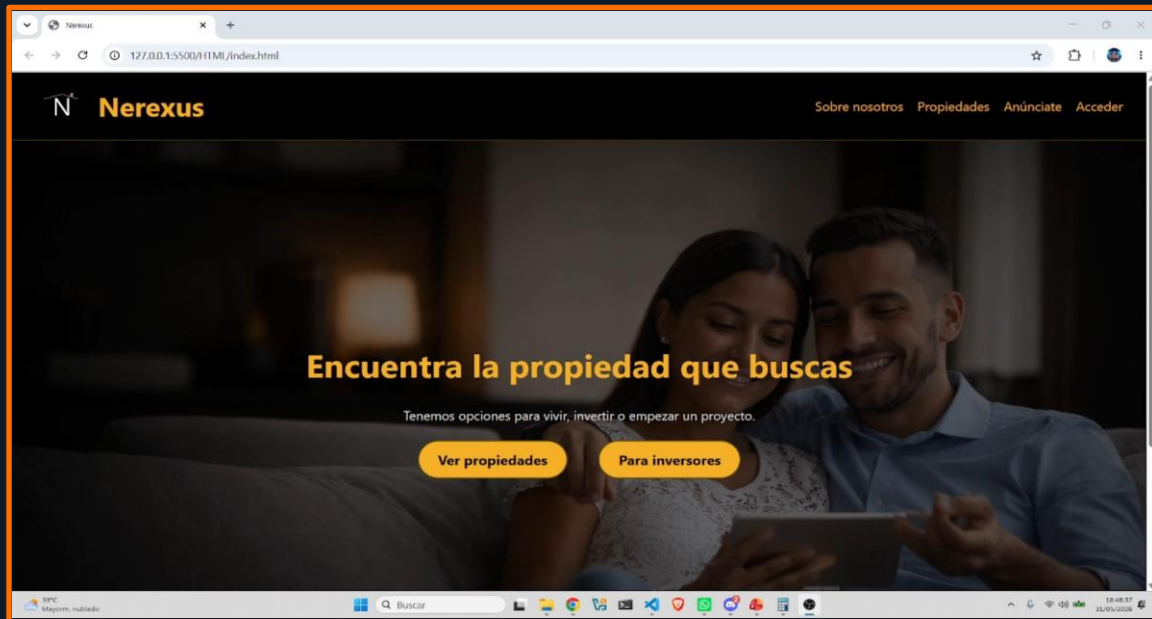
Posicionamiento en cuadrícula

`{flex box}`

Mejor posicionamiento

Desarrollo Web – NEREXUS

DMZ Externa · HTTP · Dominio nerexus.local



Qué se ve en el vídeo:

- Resultado final de la página web corporativa
- Se visualizan todas las páginas y enlaces de la web
- Se especifica por que URL se esta visualizando la página web (IP, Dominio)
- Ejecución del script de Python para generar contraseñas aleatorias y seguras

URL: <http://192.168.3.34/HTML/index.html> ~ URL: <http://www.Nerexus.local/HTML/index.html>

Pruebas de Validación — Resultados

Conectividad entre zonas	<i>Ping · Traceroute · Nmap</i>	✓ CORRECTO	Segmentación verificada. Tráfico no autorizado bloqueado.
Servidor DHCP	<i>ip a · resolvectl</i>	✓ CORRECTO	IPs asignadas en 192.168.2.0/24 en < 3 s.
Servidor DNS (Bind9)	<i>nslookup · dig</i>	✓ CORRECTO	Zonas directa e inversa resuelven sin errores.
Servidor Web HTTP	<i>curl · OpenSSL · navegador</i>	✓ CORRECTO	Es válido con HTTP.
Proxy Squid	<i>squidclient · access.log</i>	✓ CORRECTO	Filtrado activo. Squid controla y registra el tráfico HTTP.
Monitorización Nagios	<i>Dashboard web · alertas</i>	✓ CORRECTO	Alertas generadas en < 5 min ante caídas simuladas.
Firewall Palo Alto	<i>Logs · reglas · Nmap</i>	✓ CORRECTO	Todo tráfico no autorizado bloqueado y registrado.

Relación con los Módulos del Ciclo SMR

RL

Redes Locales*Topología, subredes, DHCP, DNS, conectividad entre zonas*

SOR

Sistemas en Red*Ubuntu Server, Apache, SSL, administración de servicios*

SI

Seguridad Informática*Palo Alto, IDS/IPS, TLS, control de accesos LDAP*

SR

Servicios en Red*Apache, Bind9, DHCP, OpenLDAP, Nagios*

AW + OP2

Aplicaciones Web + OPTATIVA 2*Página web HTML5 + CSS3 + Python CGI*

SOM

Sistemas Monopuesto*Ubuntu Desktop, VMs, VirtualBox*

MME

Montaje Equipos*Hardware virtualizado, adaptadores red*

SOS + DIG

Sostenibilidad + Digitalización*Empresa sostenible, implementación de nuevas tecnologías*

IPE

IPE1 + IPE2*Concepto Nerexus, análisis de mercado*

AO

Aplicaciones Ofimáticas*Diagramas, informes, Organización, documentación profesional*

Conclusiones y Propuestas de Mejora



Logros alcanzados

- Definir la arquitectura en 4 zonas operativas.
- Configurar el firewall Palo Alto con IPS/IDS.
- Desplegar y validar los 6 servicios corporativos.
- Poner en marcha Apache2 en HTTP con configuración estable.
- Superar las pruebas de validación al 100 %.
- Completar la documentación técnica y el glosario.
- Integrar Python + HTML + Apache2 mediante CGI.
- Cumplir los requisitos RGPD en la web.



Propuestas de mejora futura

- Implementar una VPN corporativa (OpenVPN o WireGuard).
- Activar la alta disponibilidad en Palo Alto en modo activo-pasivo.
- Añadir balanceo de carga con HAProxy o Nginx.
- Desplegar un SIEM como Elastic SIEM o Wazuh.
- Crear VLANs por departamento en la zona Inside.
- Aplicar microsegmentación interna con enfoque Zero Trust.
- Automatizar las copias de seguridad de todos los servidores.
- Integrar IA predictiva para análisis inmobiliario.
- Migrar la web a HTTPS con certificado SSL propio.

NEREXUS

Infraestructura Corporativa de Red Segura — TFG SMR 2025-2026

¡Gracias por su atención!

Iván Martín Castaños · Rafael Lozano Rubio

IES El Cañaveral · Dep. Informática · Tutor: Noelia Molero Puerto · 2025-2026
Ciclo Formativo de Grado Medio — Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Apache2

Bind9

Palo Alto

OpenLDAP

Squid

Nagios

Python